

Reconocimiento de Patrones

Versión 2026

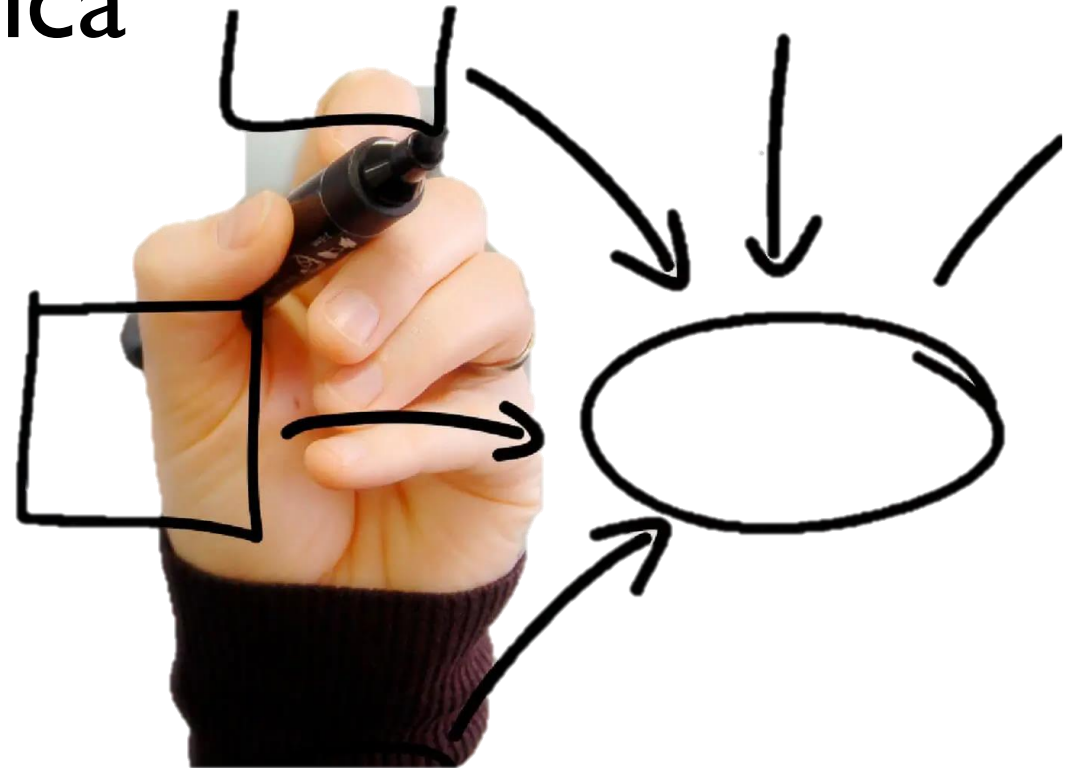


Formulación Metodológica

(CAPÍTULO I – PR01B)

Domingo Mery 

Ciencia de la Computación
Universidad Católica – Chile
<http://domingomery.ing.uc.cl>



Ejemplo: Mandarinas vs. Naranjas





¿cómo separar las mandarinas de las naranjas?

Mandarinas

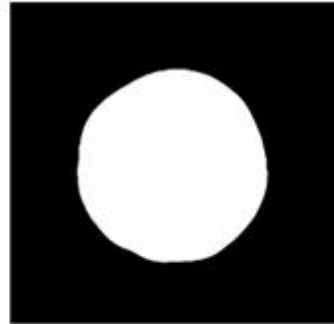


Naranjas

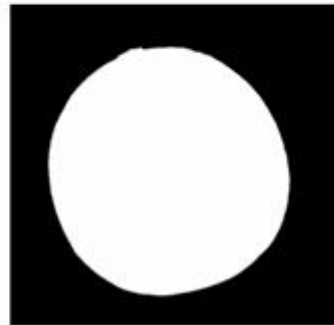


¿cómo separar las mandarinas de las naranjas?

Medición del tamaño es una buena alternativa: (las mandarinas son más pequeñas)



Área = 15.457 píxeles



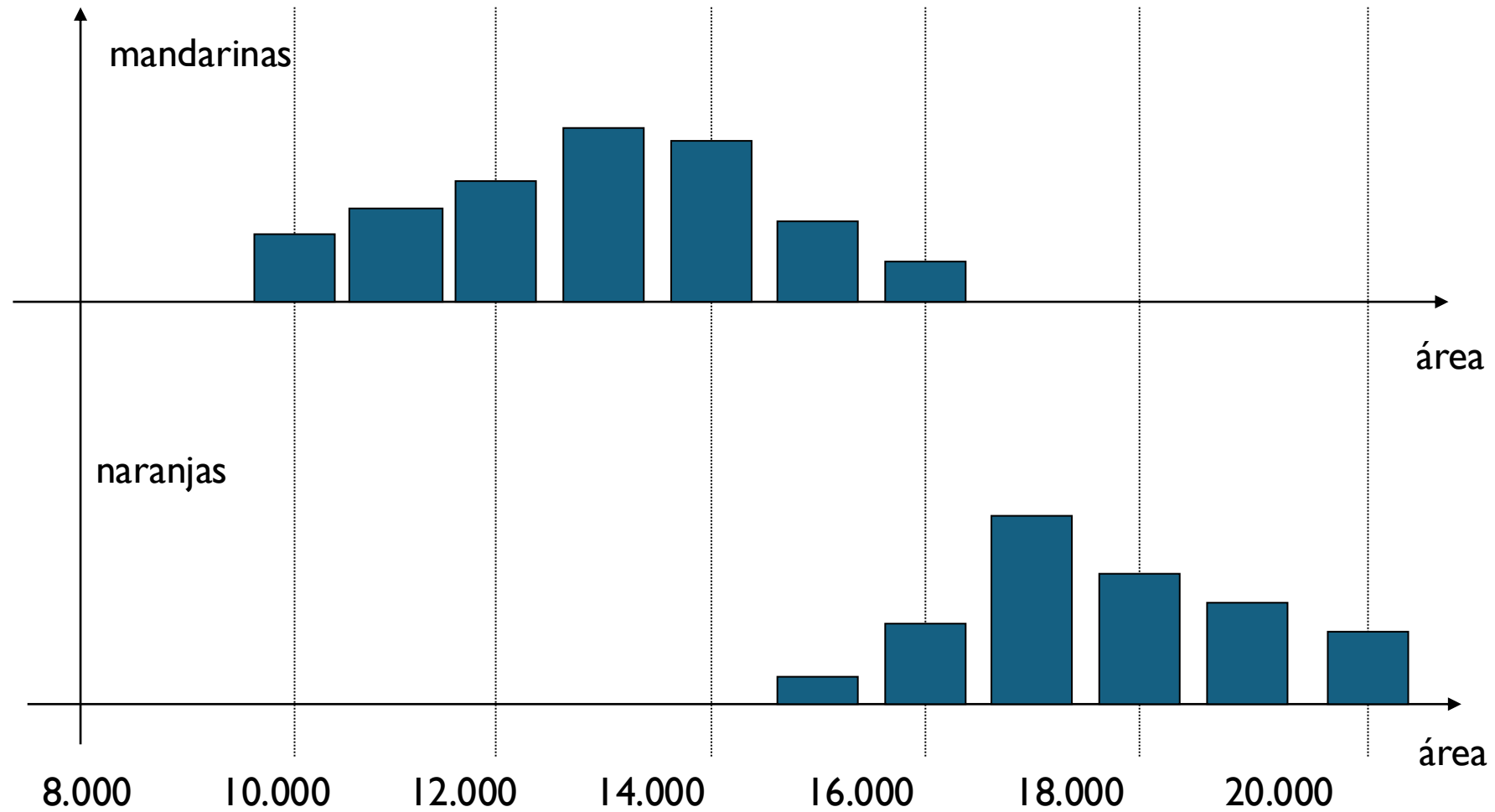
Área = 18.583 píxeles

Recolección de información: Área en Pixeles

Naranja-01	19.327	Mandarina-01	13.221
Naranja-02	18.265	Mandarina-02	14.987
Naranja-03	17.456	Mandarina-03	15.321
Naranja-04	19.341	Mandarina-04	15.987
Naranja-05	16.342	Mandarina-05	16.345
Naranja-06	16.987	Mandarina-06	15.965
Naranja-07	17.001	Mandarina-07	16.341
:	19.056	:	
Naranja-75	15.900	Mandarina-50	13.439

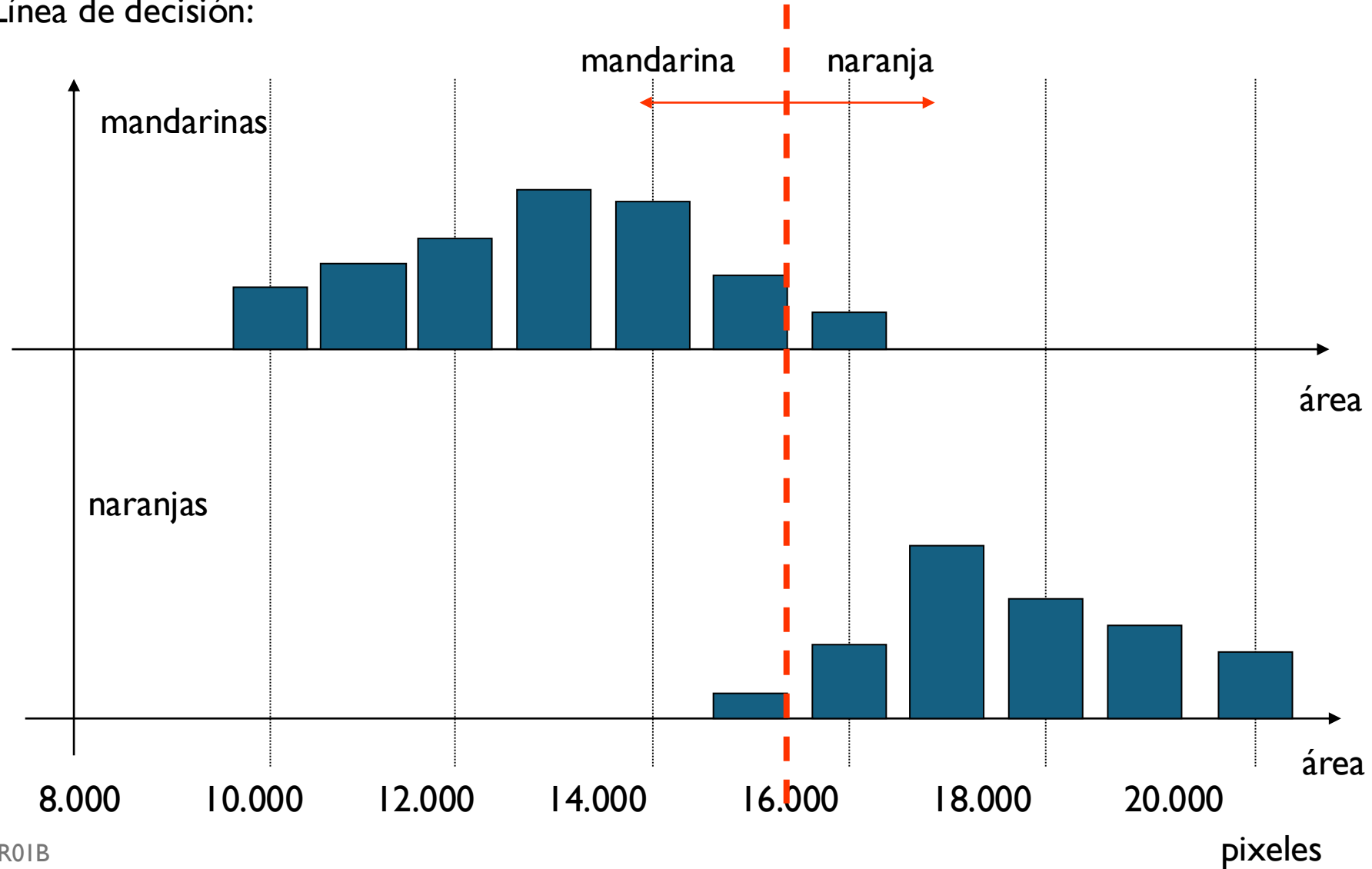
Un ejemplo práctico

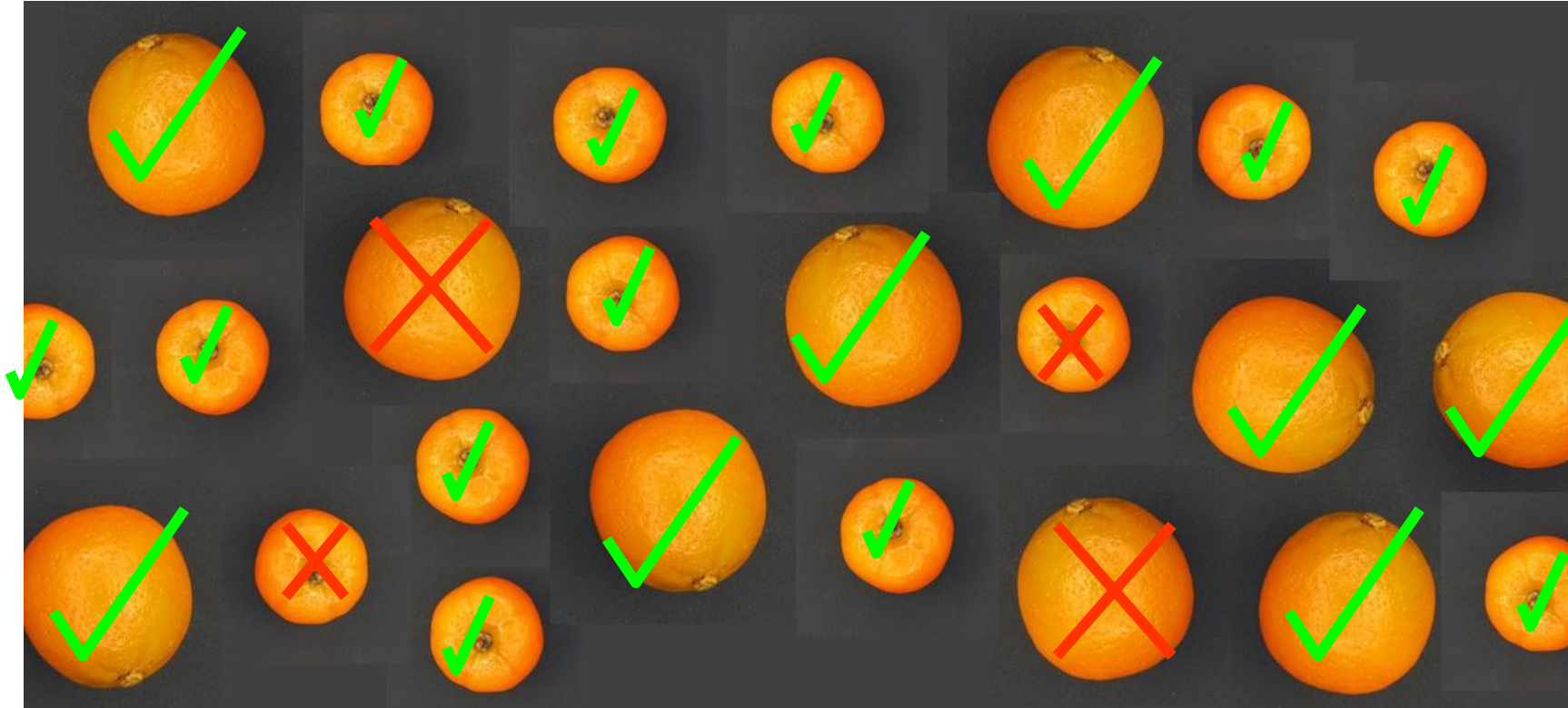
Histogramas:



Un ejemplo práctico

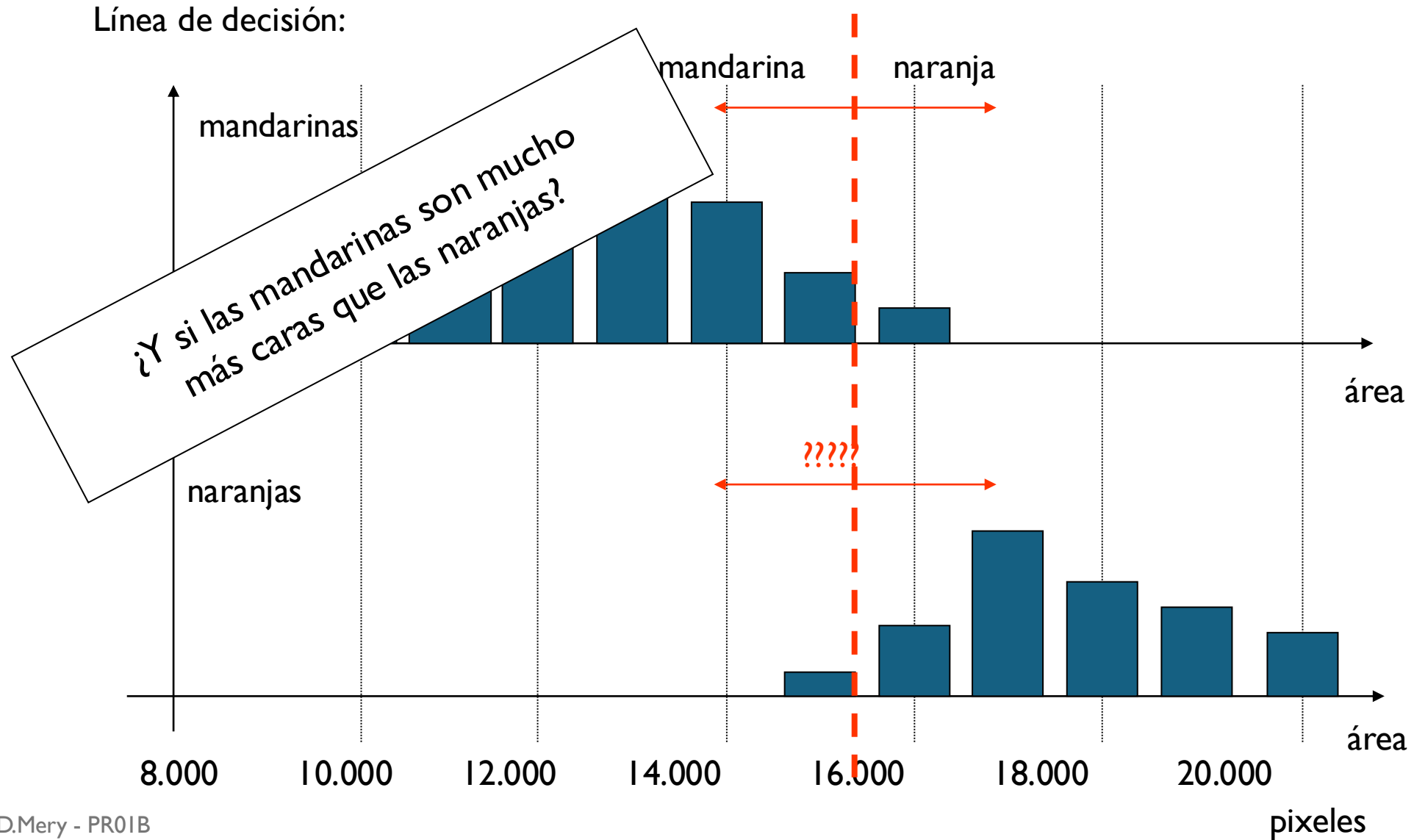
Línea de decisión:



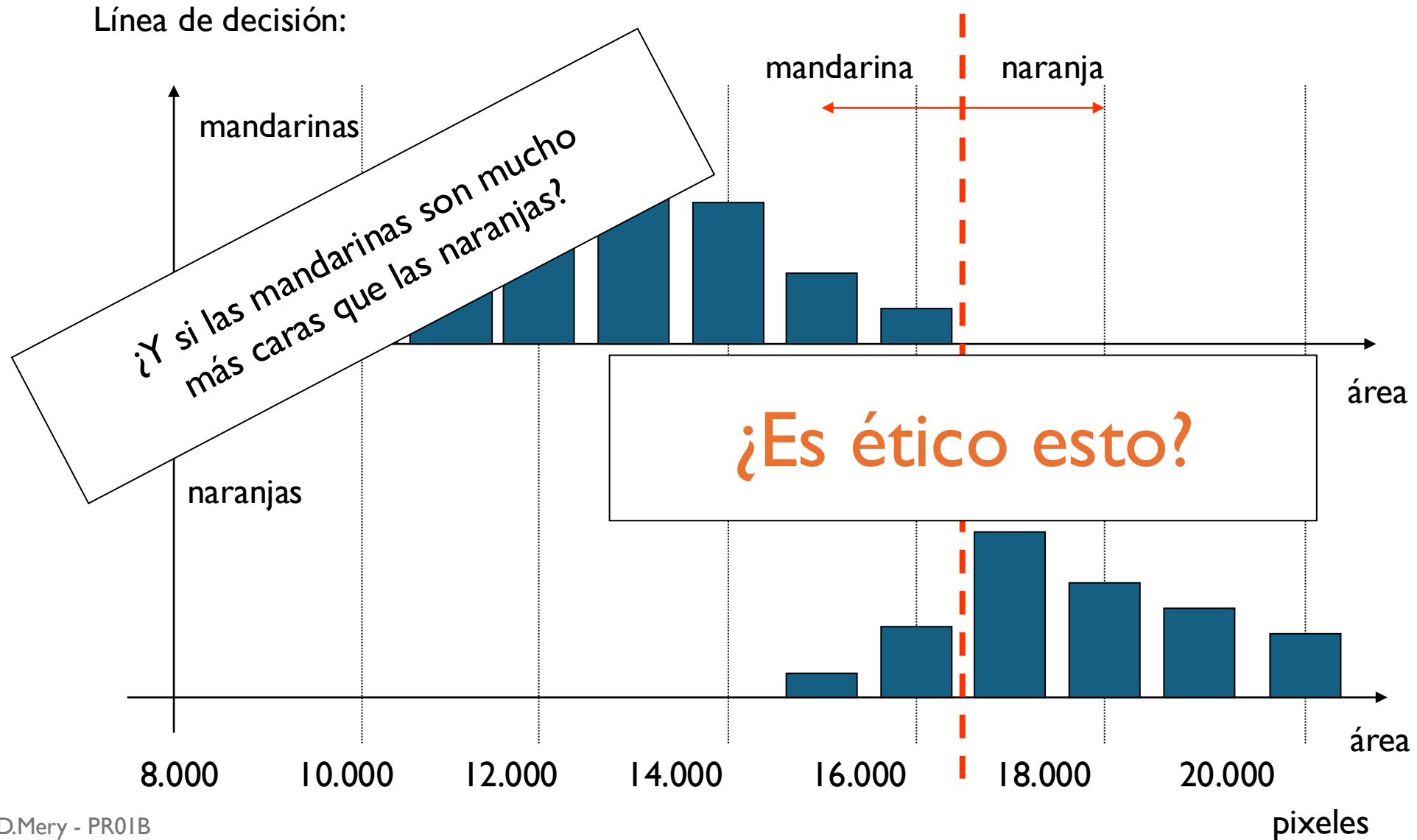


La separación es buena pero no es perfecta

Un ejemplo práctico



Un ejemplo práctico

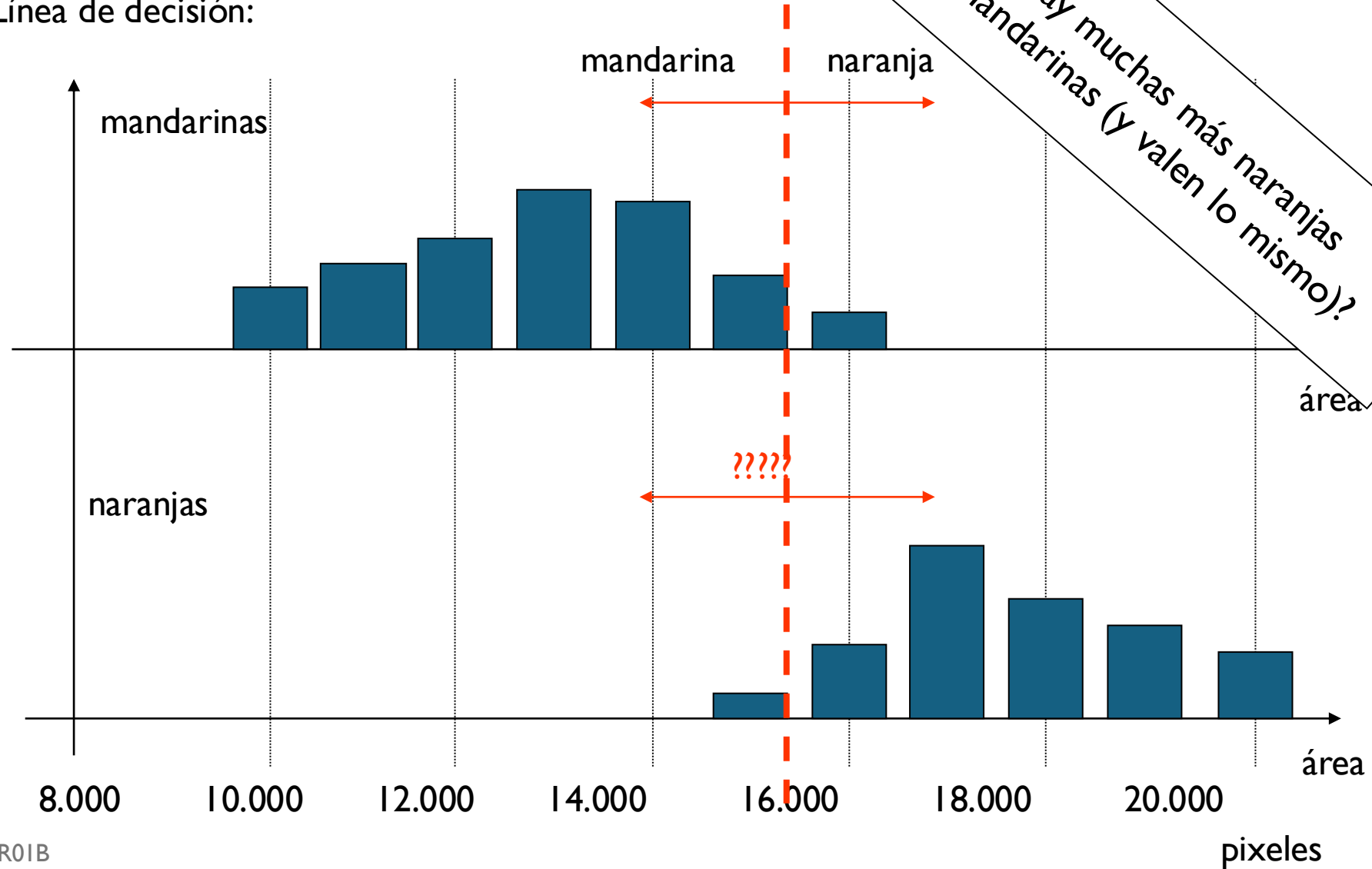




Todas las mandarinas son clasificadas perfectamente
... pero el costo es que hay varias naranjas mal clasificadas
se venden muchas naranjas como si fueran mandarinas (no es ético)

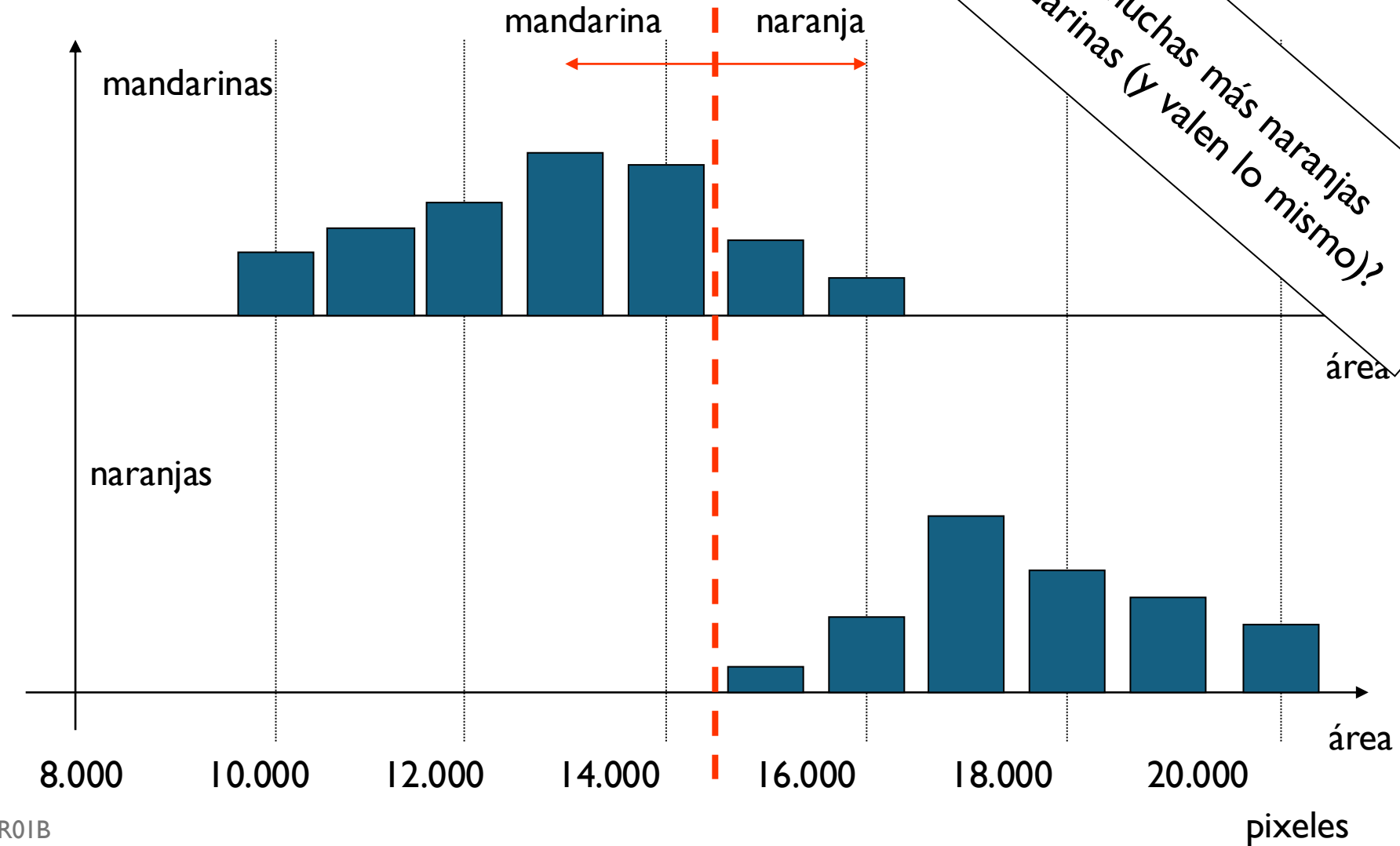
Un ejemplo práctico

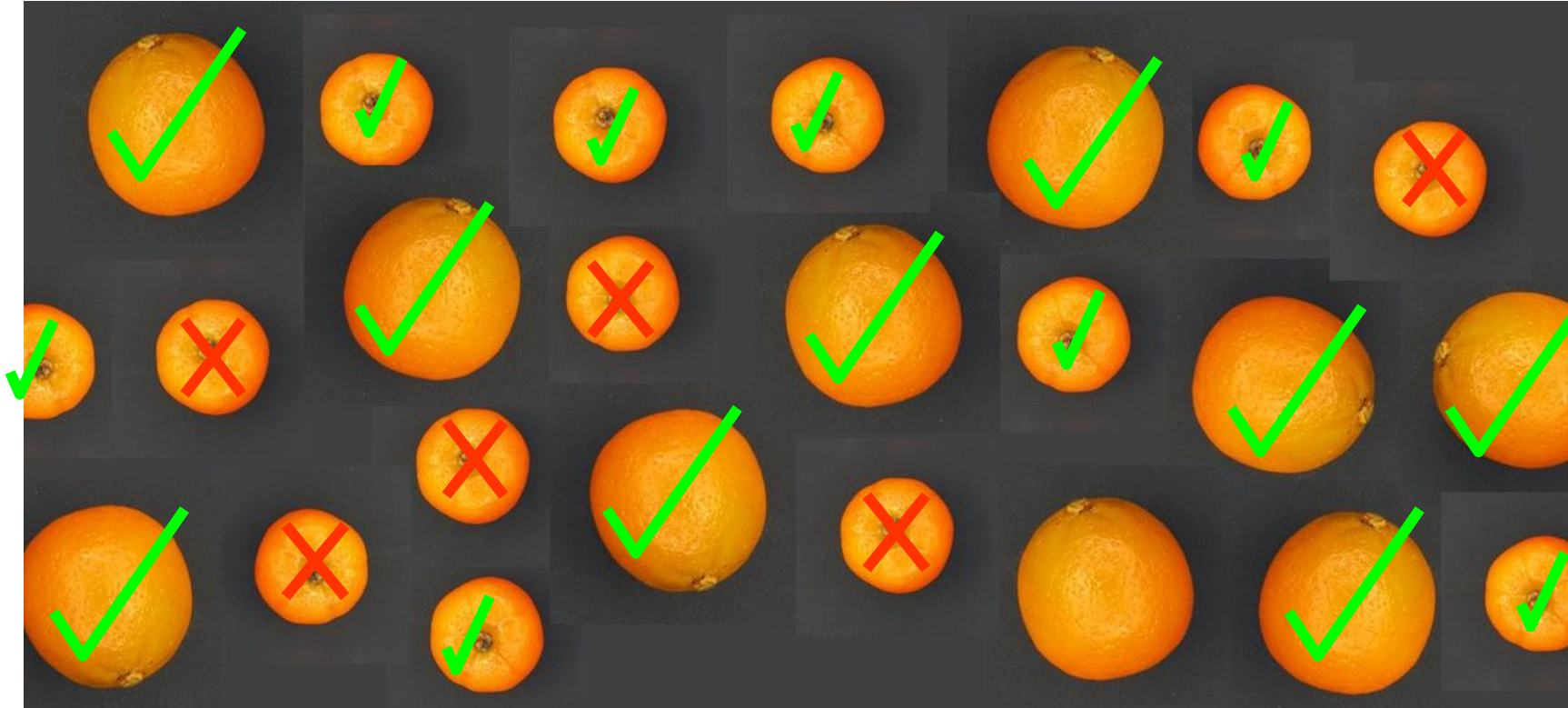
Línea de decisión:



Un ejemplo práctico

Línea de decisión:





Todas las naranjas son clasificadas perfectamente
... pero el costo es que hay varias mandarinas mal clasificadas

Un ejemplo práctico

¿Cómo mejorar el desempeño?

Medición del color es una segunda alternativa: (las naranjas son más verdes)



Verde = 23.6%



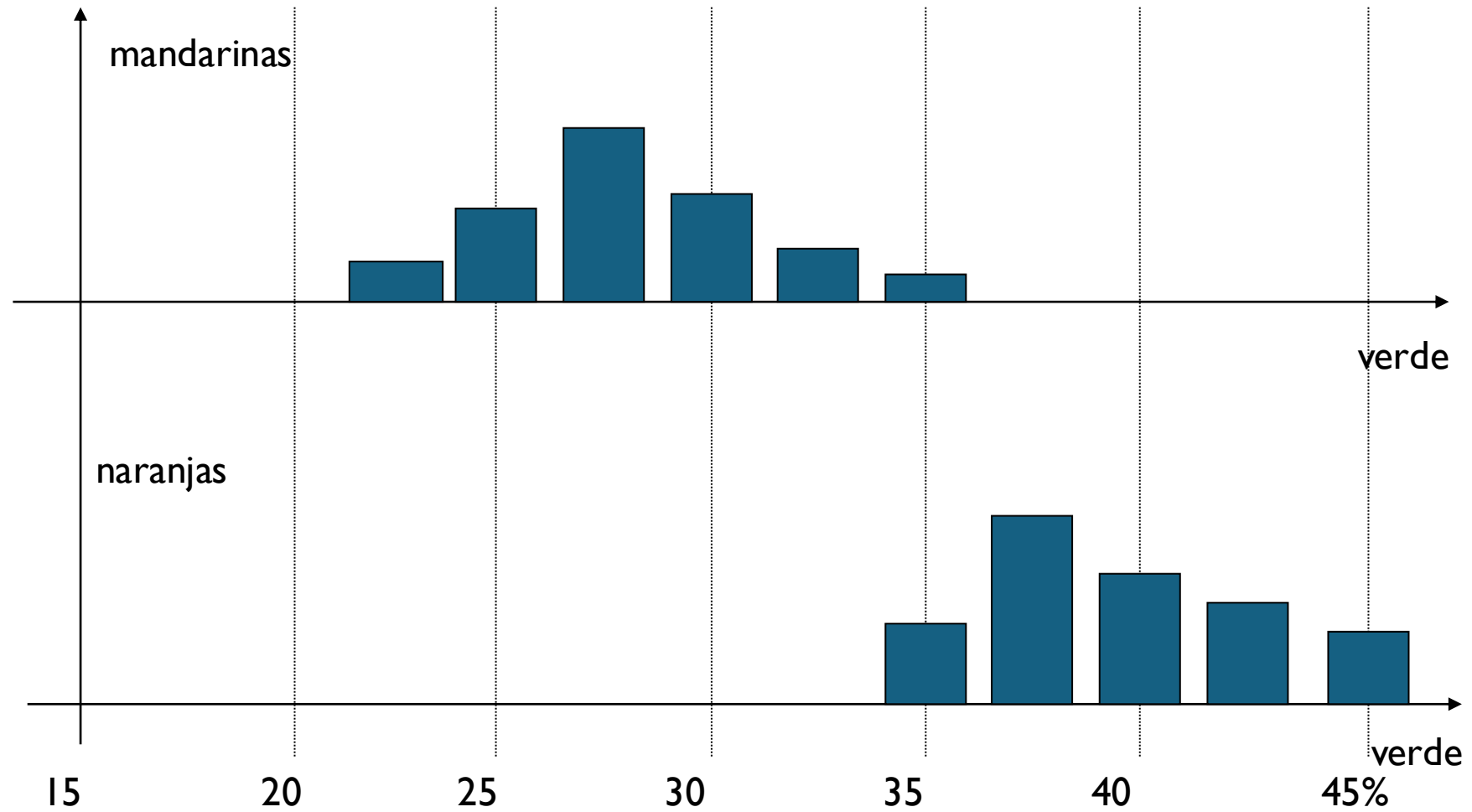
Verde = 46%

Recolección de información: Porcentaje de Verde

Naranja-01	41.3	Mandarina-01	23.6
Naranja-02	39.8	Mandarina-02	30.1
Naranja-03	36.5	Mandarina-03	37.1
Naranja-04	44.6	Mandarina-04	17.9
Naranja-05	41.2	Mandarina-05	19.7
Naranja-06	44.9	Mandarina-06	30.5
Naranja-07	44.4	Mandarina-07	35.4
:		:	
Naranja-75	38.7	Mandarina-50	33.6

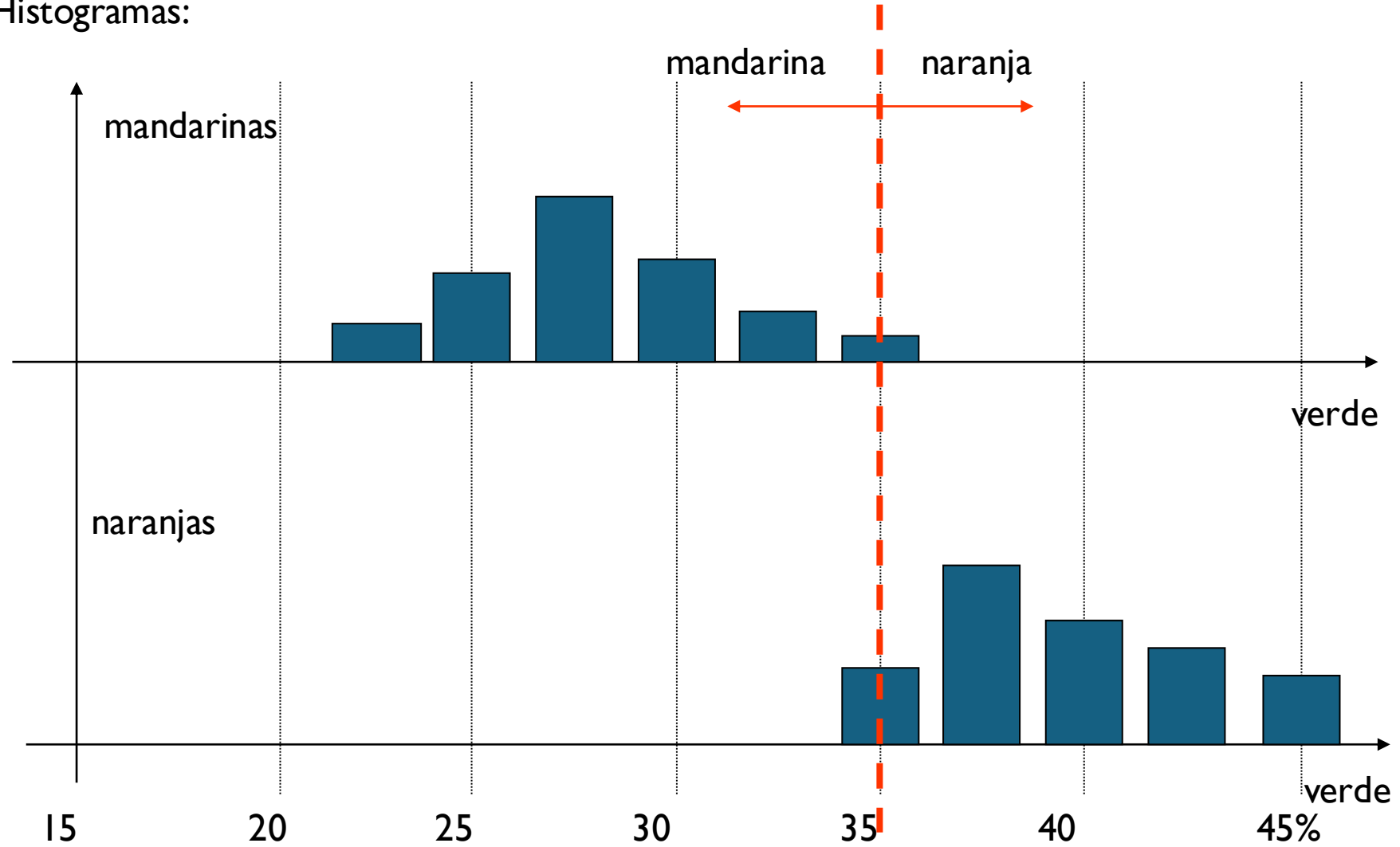
Un ejemplo práctico

Histogramas:



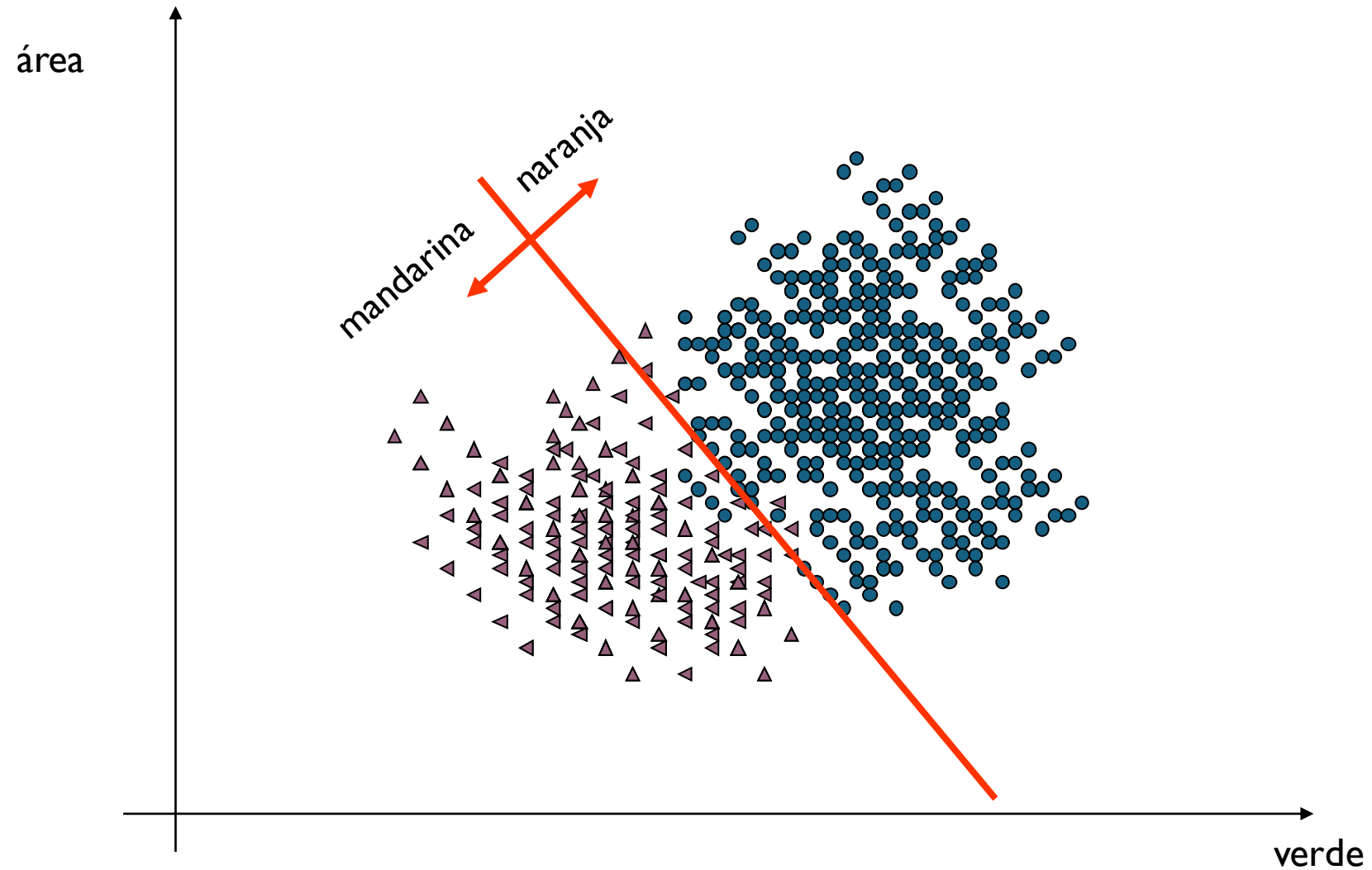
Un ejemplo práctico

Histogramas:



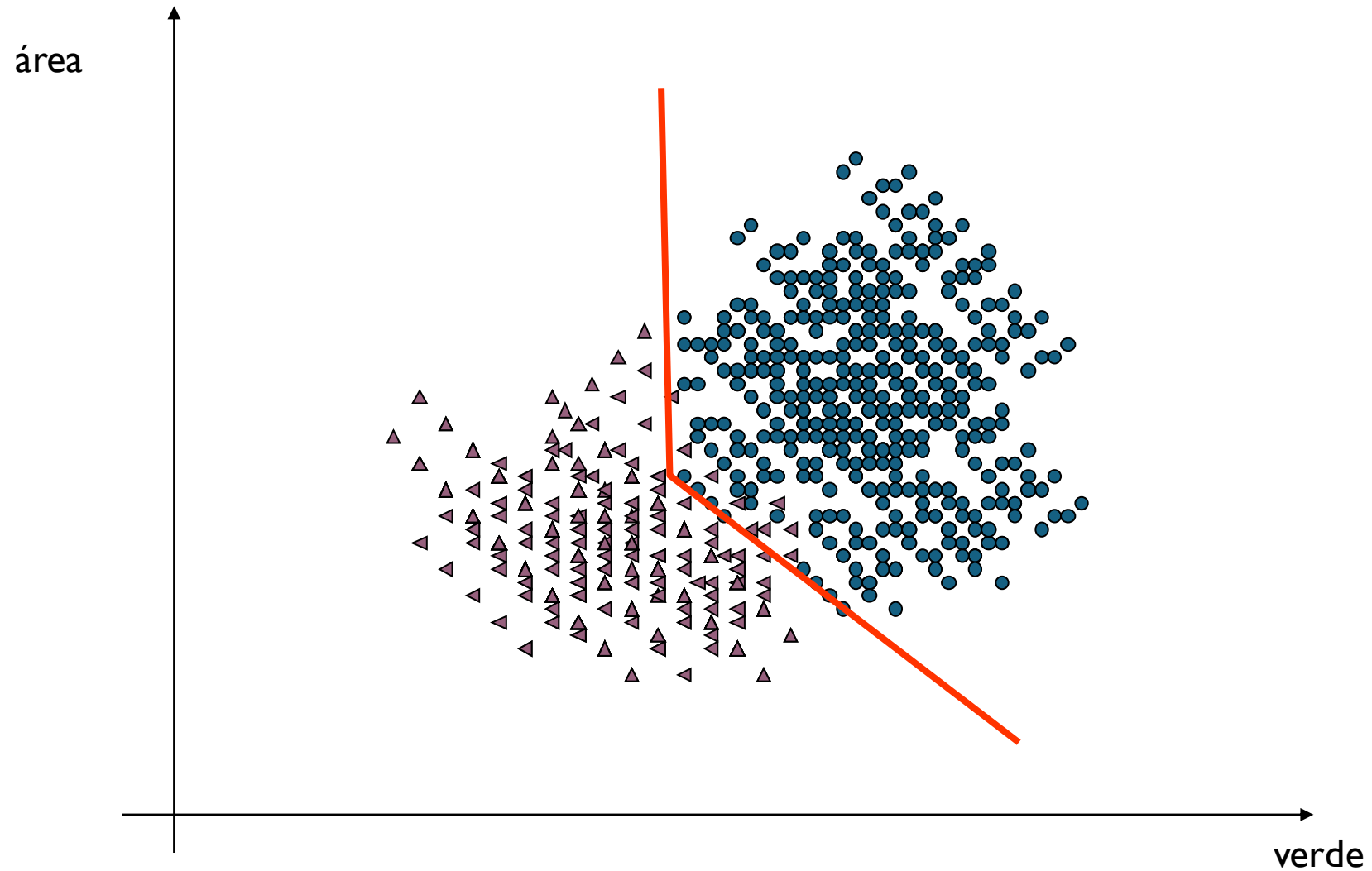
Un ejemplo práctico

Uso de dos características:



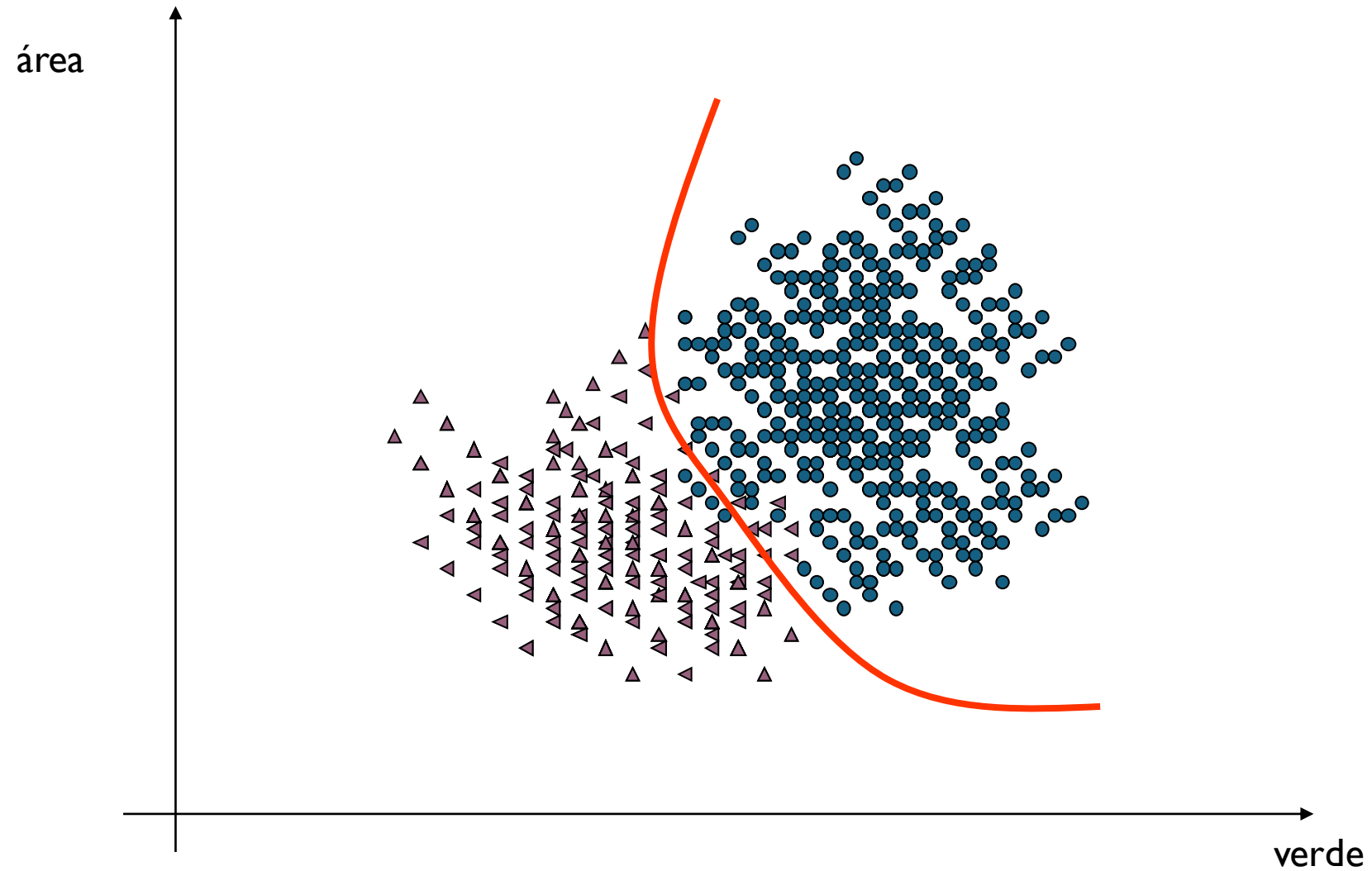
Un ejemplo práctico

Uso de dos características:

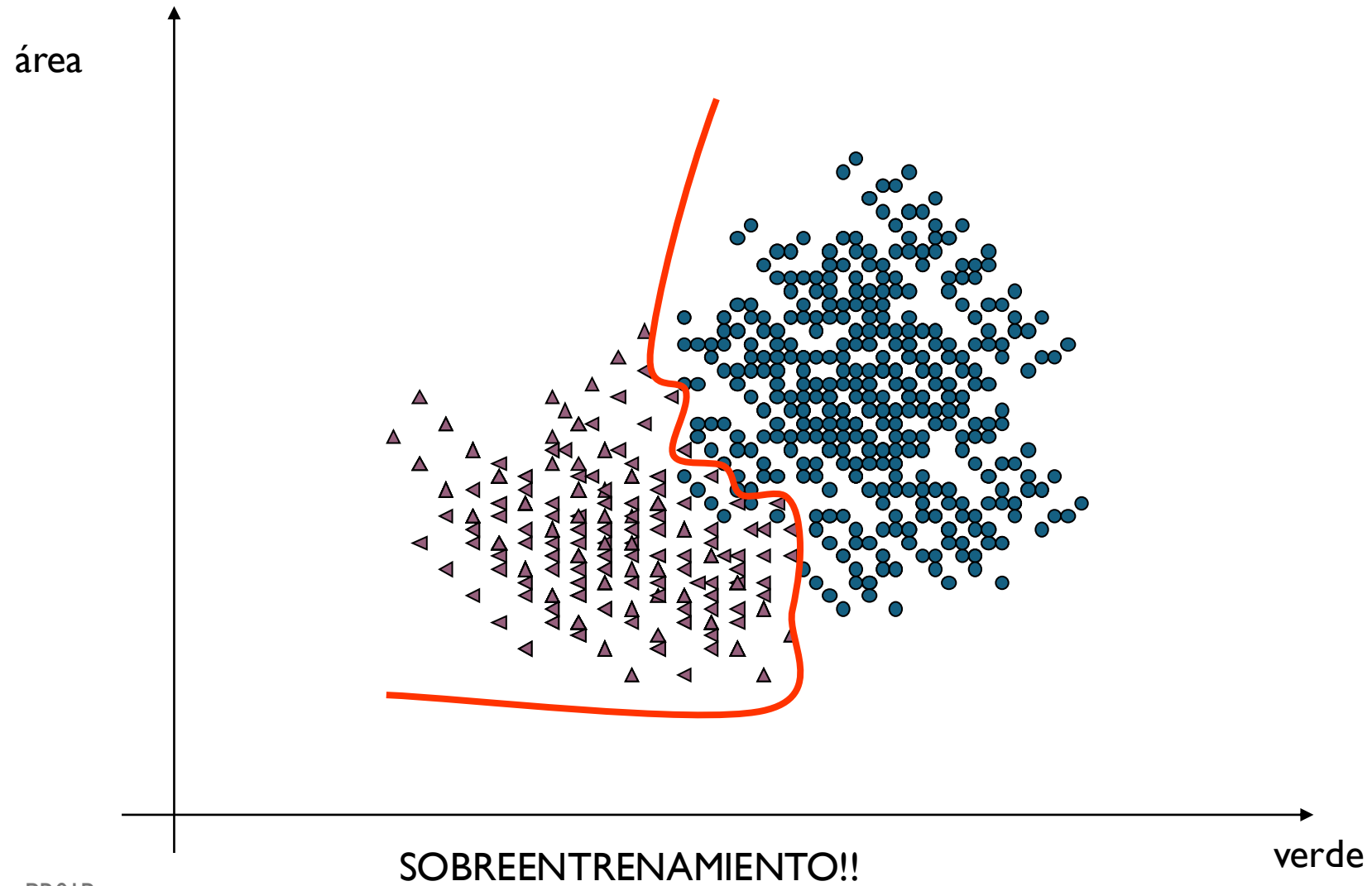


Un ejemplo práctico

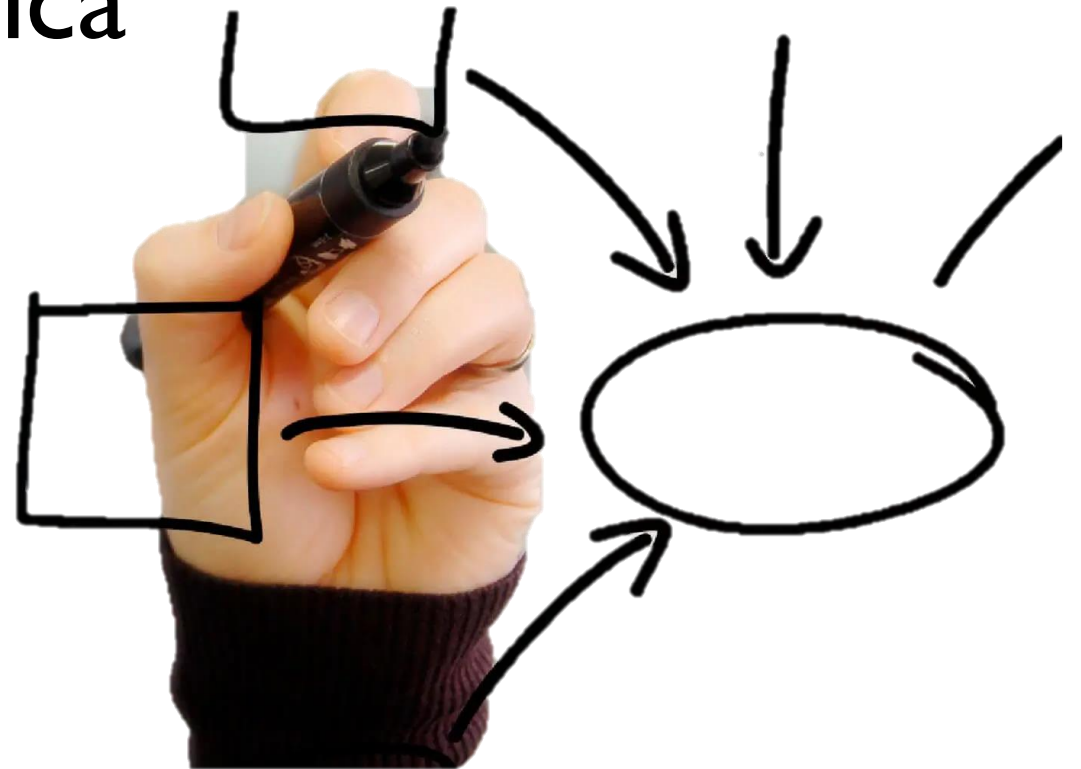
Uso de dos características:



Uso de dos características:



Formulación Metodológica



Formulación Metodológica

1. Obtención de la Información Original

2. Pre-procesamiento

3. Extracción de Características

4. Normalización de Características

5. Análisis de Características

6. Selección de Características

7. Diseño del Clasificador

8. Evaluación del Desempeño

Durante la explicación seguiremos este ejemplo ...

Mandarinas



Naranjas



¿cómo separar las mandarinas de las naranjas?

Formulación Metodológica

1. Obtención de la Información Original

2. Pre-procesamiento

3. Extracción de Características

4. Normalización de Características

5. Análisis de Características

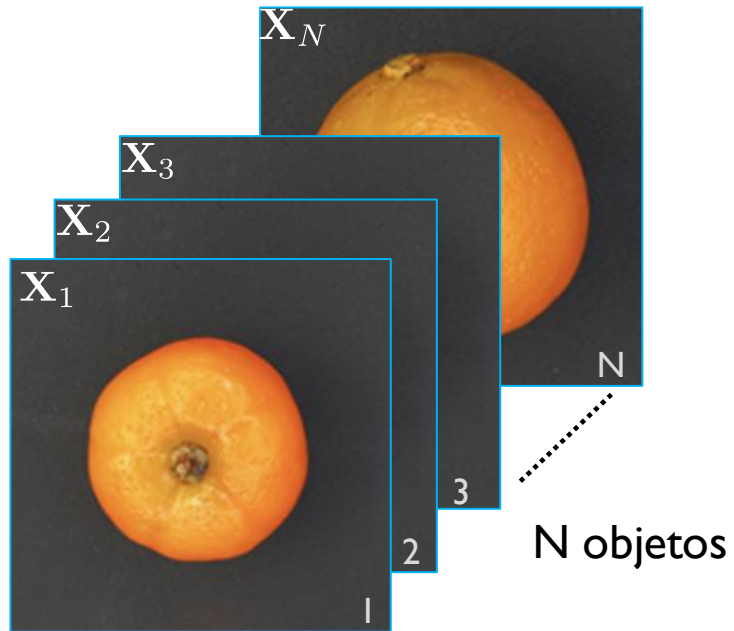
6. Selección de Características

7. Diseño del Clasificador

8. Evaluación del Desempeño

I. Obtención de la Información Original

Los datos (imágenes, señales, etc.) se capturan...



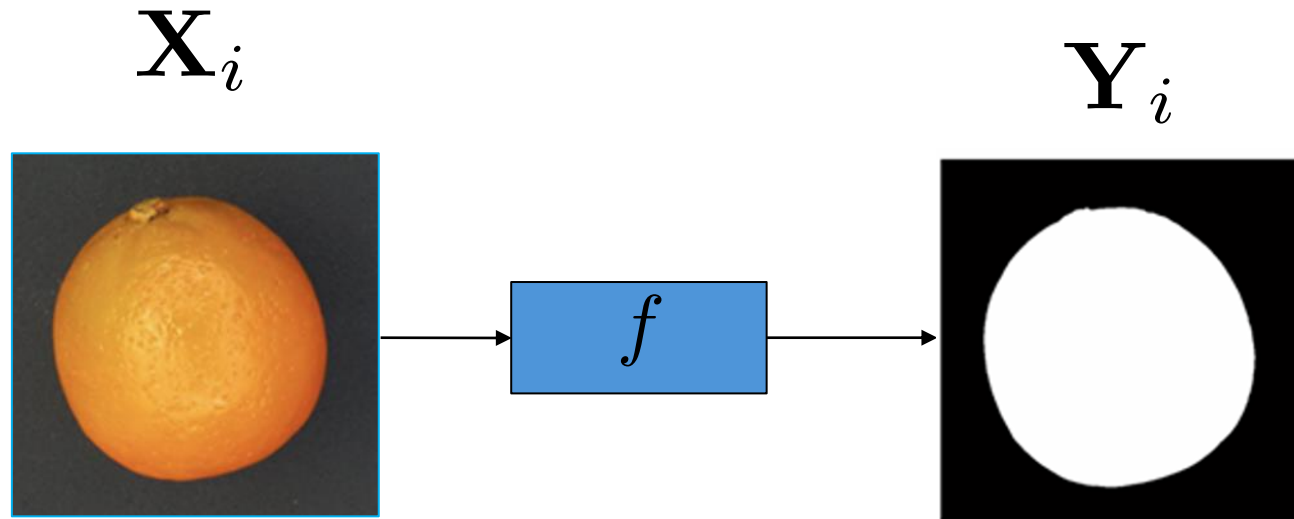
$$\mathbf{X}_i \quad \text{para} \quad i = 1 \cdots N$$

Matriz (imagen) del objeto i

Ejemplo: Mandarinas y Naranjas

2. Pre-procesamiento

Los datos se limpian, filtran, segmentan, etc.



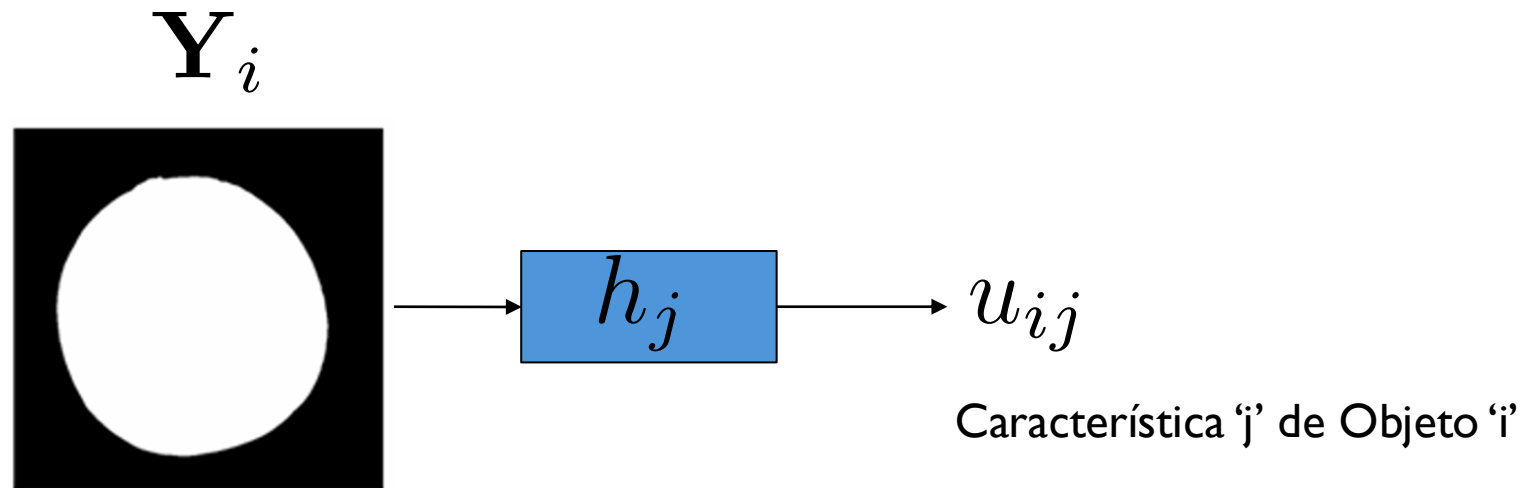
$$\mathbf{Y}_i = f(\mathbf{X}_i) \quad \text{para} \quad i = 1 \cdots N$$

Formulación Metodológica

1. Obtención de la Información Original
2. Pre-procesamiento
- 3. Extracción de Características**
4. Normalización de Características
5. Análisis de Características
6. Selección de Características
7. Diseño del Clasificador
8. Evaluación del Desempeño

3. Extracción de Características

Para cada objeto se extraen M características...



$$u_{ij} = h_j(\mathbf{Y}_i) \quad \text{para} \quad j = 1 \cdots M$$

3. Extracción de Características

Ejemplo: Para las Mandarinas (50) y Naranjas (75) se extrae:

- 1) Área (A)
- 2) Rojo (R)
- 3) Verde (G)
- 4) Azul (B)

En este caso, $N = 50 + 75 = 125$:

4) Azul (B)

En este caso, $N = 50 + 75 = 125$:

Matriz $\mathbf{U}$ de 125×4

$\mathbf{u}_1$

$\mathbf{u}_2$

$\mathbf{u}_3$

$\mathbf{u}_4$

$u_{1,2}$

Muestra		A	R	G	B
Mandarinas	I	13234	0.27	0.40	0.11
	:	12129	0.29	0.39	0.09
	50	11957	0.31	0.42	0.12
	51	12911	0.35	0.38	0.13
Naranjas	:				
	125	17288	0.30	0.73	0.10

= $\mathbf{U}$

Formulación Metodológica

1. Obtención de la Información Original
2. Pre-procesamiento
3. Extracción de Características
- 4. Normalización de Características**
5. Análisis de Características
6. Selección de Características
7. Diseño del Clasificador
8. Evaluación del Desempeño

4. Normalización de Características

		$\mathbf{u}_1$	$\mathbf{u}_2$	$\mathbf{u}_3$	$\mathbf{u}_4$	
Muestra		A	R	G	B	
Mandarinas	I	13234	0.27	0.40	0.11	= $\mathbf{U}$
	:	12129	0.29	0.39	0.09	
	50	11957	0.31	0.42	0.12	
Naranjas	51	12911	0.35	0.38	0.13	
	:					
	125	17288	0.30	0.73	0.10	



Escalamiento: cada columna se normaliza...

$$\mathbf{v}_j = f_n(\mathbf{u}_j) = a_j \mathbf{u}_j + b_j$$

columna normalizada

columna j de $\mathbf{U}$

Normalización:

- **MinMax:**
min = 0, max = 1
- **Mean0:**
mean = 0, var = 1

4. Normalización de Características

		Muestra	A	Columna Original
Mandarinas	{	1	13234	
		:	12129	
		50	11957	
Naranjas	{	51	12911	
		:		
		125	17288	

u_1

4. Normalización de Características

Mandarinas	{	Muestra	A	Columna Normalizada con MinMax
		1	0.4981	
		:	0.3681	
Naranjas	{	50	0.3479	
		51	0.4601	
		:		
		125	0.9751	

V_1

4. Normalización de Características

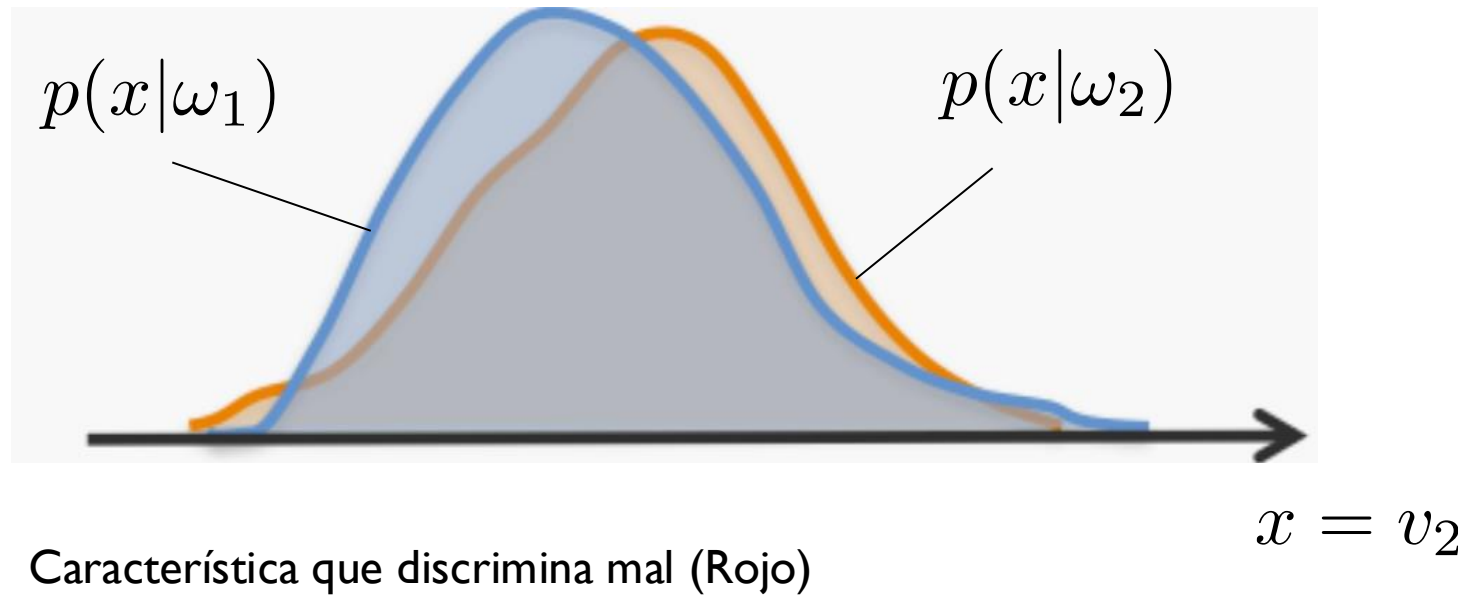
		Muestra	A	R	G	B	= V
Mandarinas	{	I	0.4981	0.27	0.40	0.11	
		:	0.3681	0.29	0.39	0.09	
		50	0.3479	0.31	0.42	0.12	
Naranjas	{	51	0.4601	0.35	0.38	0.13	
		:					
		125	0.9751	0.30	0.73	0.10	
		V₁	V₂	V₃	V₄		

Formulación Metodológica

1. Obtención de la Información Original
2. Pre-procesamiento
3. Extracción de Características
4. Normalización de Características
- 5. Análisis de Características**
6. Selección de Características
7. Diseño del Clasificador
8. Evaluación del Desempeño

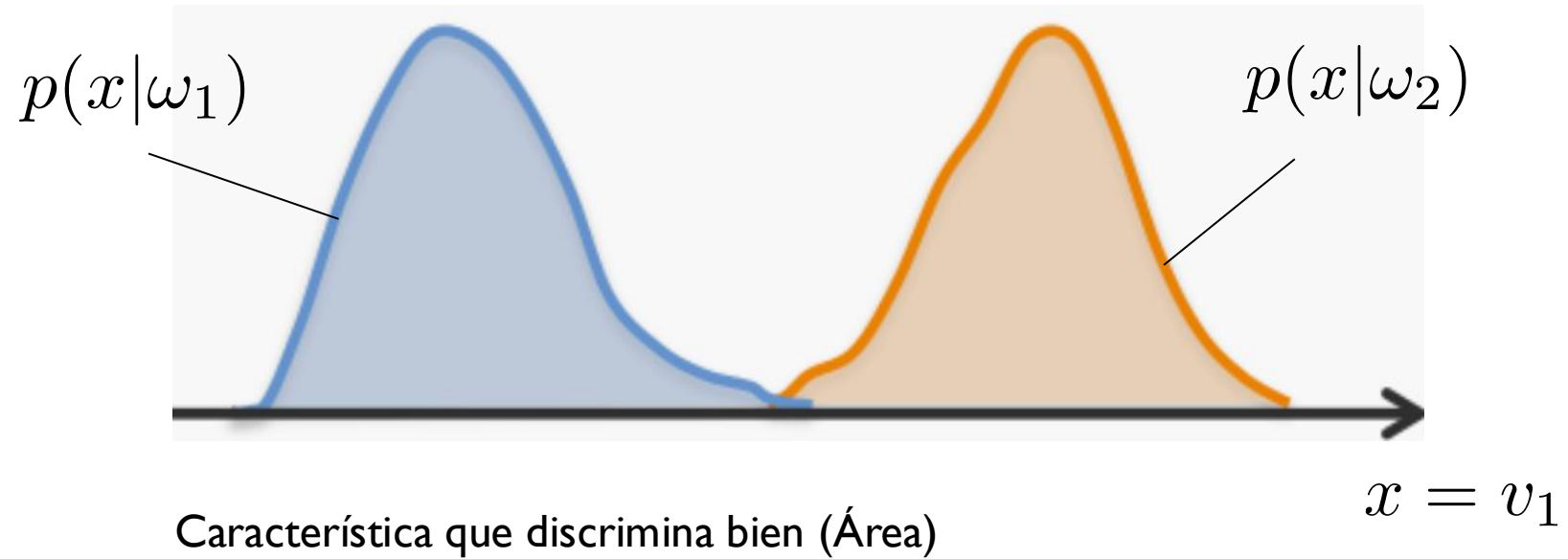
5. Análisis de Características

Histogramas en 1D para dos clases (ω_1, ω_2)



5. Análisis de Características

Histogramas en 1D para dos clases (ω_1, ω_2)

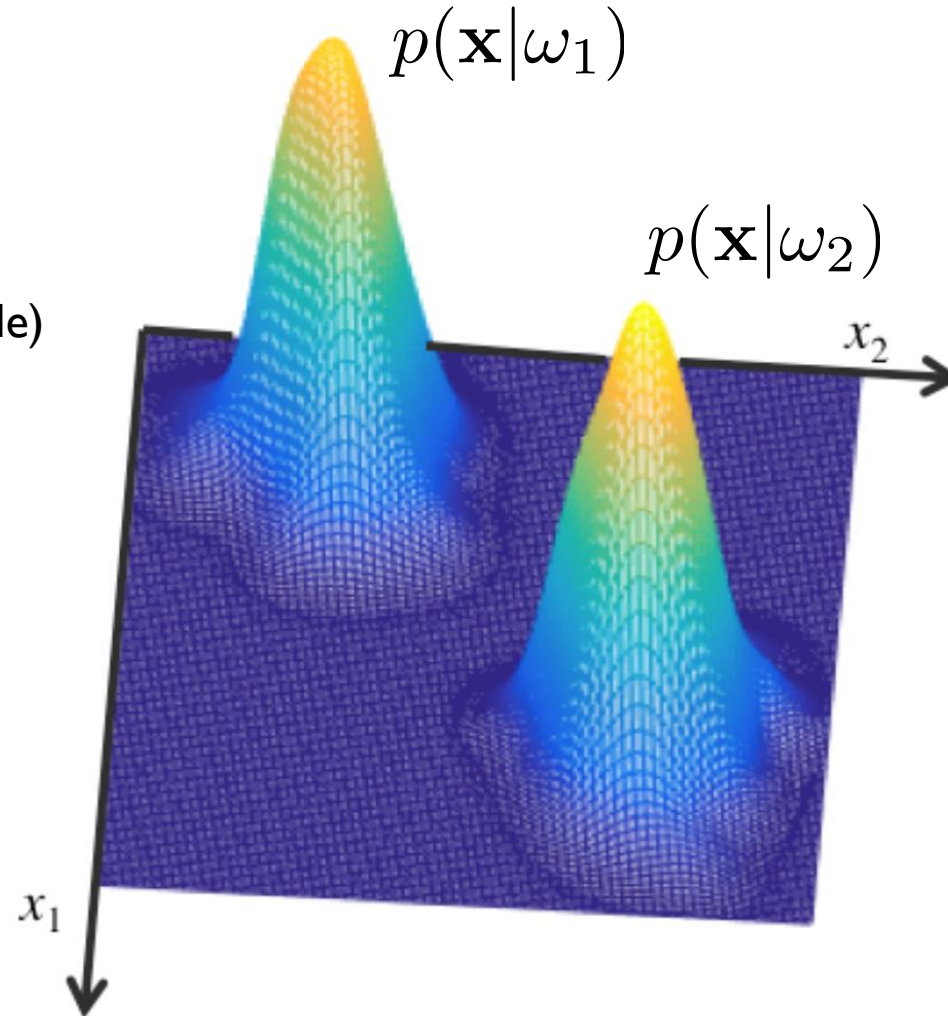


5. Análisis de Características

Histogramas en 2D para dos clases (ω_1, ω_2)

$$\mathbf{X} = (x_1, x_2) = (\text{Área}, \text{Verde})$$

Característica que discriminan bien (Área y Verde)

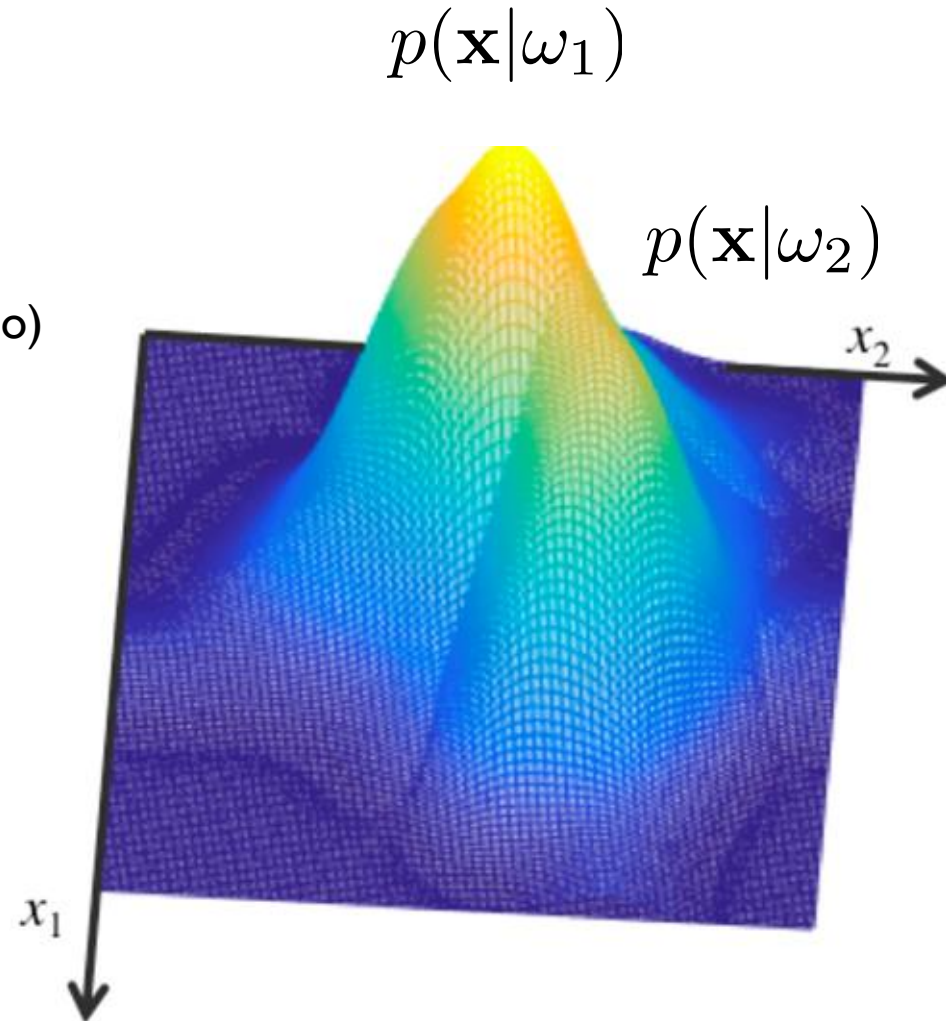


5. Análisis de Características

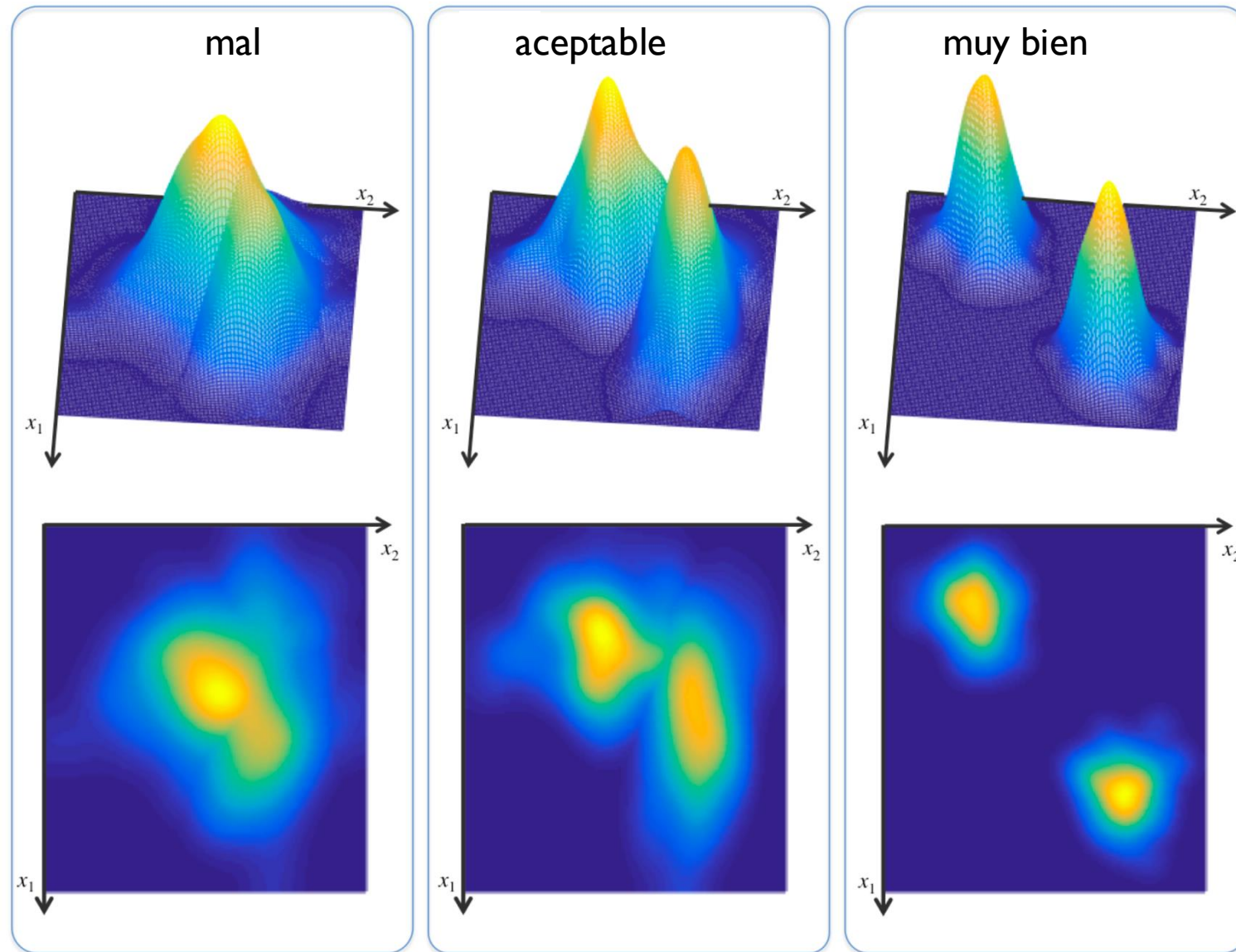
Histogramas en 2D para dos clases (ω_1, ω_2)

$\mathbf{X} = (x_1, x_2) = (\text{Área}, \text{Rojo})$

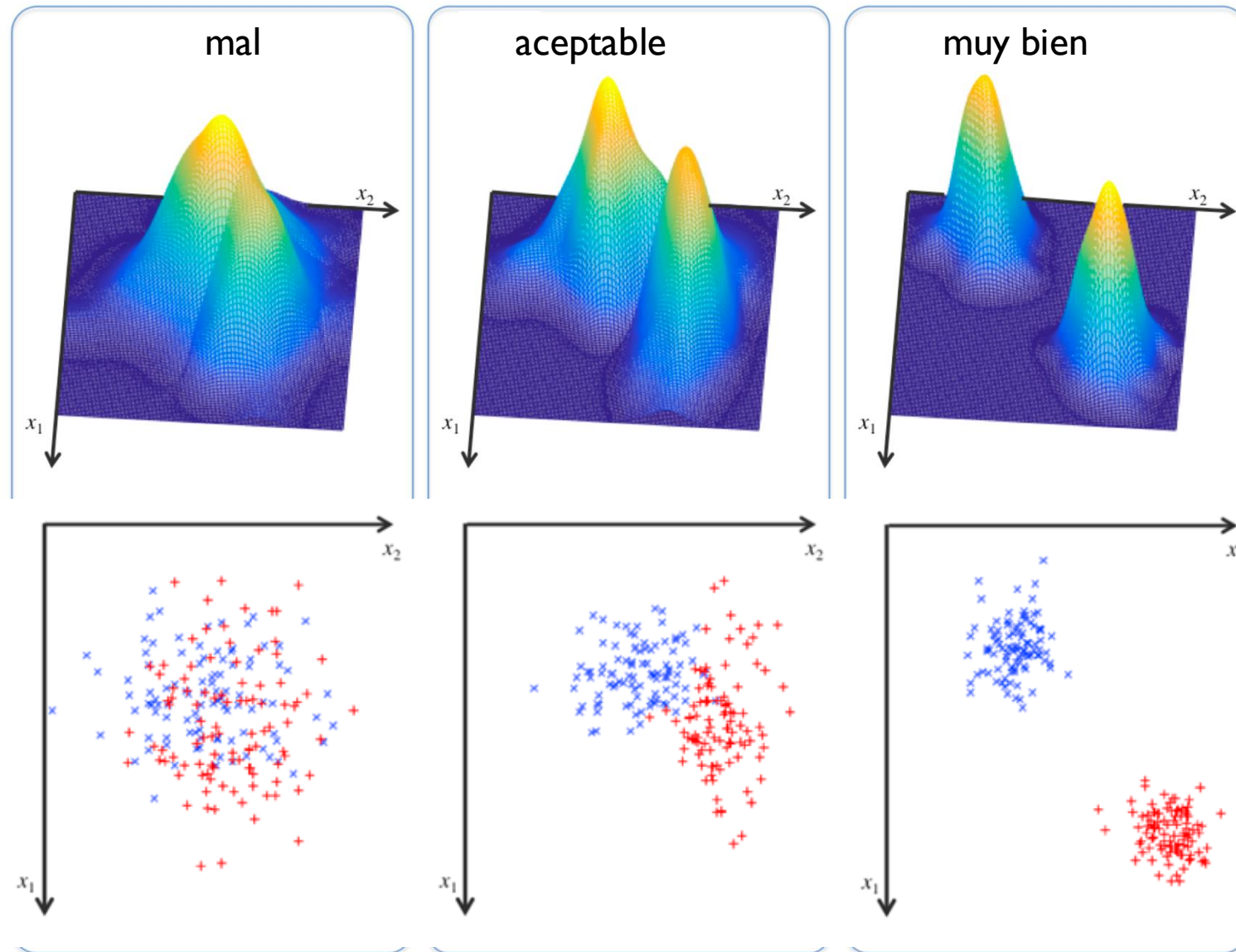
Característica que discriminan mal (Área y Rojo)



5. Análisis de Características



5. Análisis de Características



Formulación Metodológica

1. Obtención de la Información Original
2. Pre-procesamiento
3. Extracción de Características
4. Normalización de Características
5. Análisis de Características
- 6. Selección de Características**
7. Diseño del Clasificador
8. Evaluación del Desempeño

6. Selección de Características

Se escogen aquellas que en conjunto discriminan bien...

Muestra		A	R	G	B
Mandarinas	I	0.4981	0.27	0.40	0.11
	:	0.3681	0.29	0.39	0.09
	50	0.3479	0.31	0.42	0.12
Naranjas	51	0.4601	0.35	0.38	0.13
	:				
	125	0.9751	0.30	0.73	0.10
		V_1	V_2	V_3	V_4

$= V$

$Z \leftarrow$ Columnas escogidas de V

6. Selección de Características

Se escogen aquellas que en conjunto discriminan bien...

Muestra		A	G	= Z
Mandarinas	I	0.4981	0.40	
	:	0.3681	0.39	
	50	0.3479	0.42	
Naranjas	51	0.4601	0.38	
	:			
	125	0.9751	0.73	

$\mathbf{z}_1 = \mathbf{v}_1 \quad \mathbf{z}_2 = \mathbf{v}_3$

Z $\leftarrow$ Columnas escogidas de **V**

Formulación Metodológica

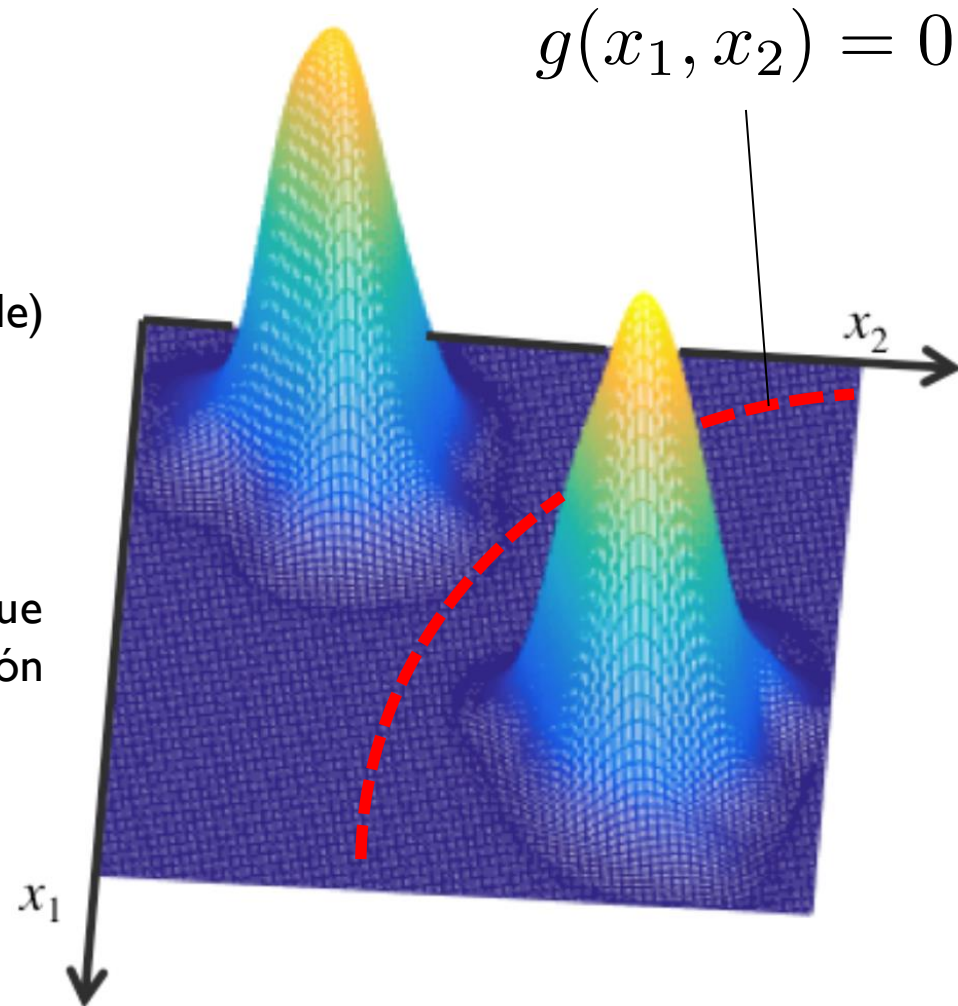
1. Obtención de la Información Original
2. Pre-procesamiento
3. Extracción de Características
4. Normalización de Características
5. Análisis de Características
6. Selección de Características
- 7. Diseño del Clasificador**
8. Evaluación del Desempeño

7. Diseño del Clasificador

Se busca la línea de separación entre las clases

$$\mathbf{X} = (x_1, x_2) = (\text{Área}, \text{Verde})$$

La función $\mathcal{J}$ depende de parámetros que deben estimarse minimizando una función de costo



Formulación Metodológica

1. Obtención de la Información Original
2. Pre-procesamiento
3. Extracción de Características
4. Normalización de Características
5. Análisis de Características
6. Selección de Características
7. Diseño del Clasificador
- 8. Evaluación del Desempeño**

8. Evaluación de Desempeño

Se evalúa qué tan bien se desempeña el clasificador...

Matriz de Confusión 'C'

		Predicción			
		ω_1	ω_2	...	ω_K
Real	ω_1				
	ω_2				
	:				
	ω_K				

C_{ij} Número de muestras que pertenecen a la clase 'i' clasificadas como clase 'j'

8. Evaluación de Desempeño

Se evalúa que tan bien se desempeña el clasificador...

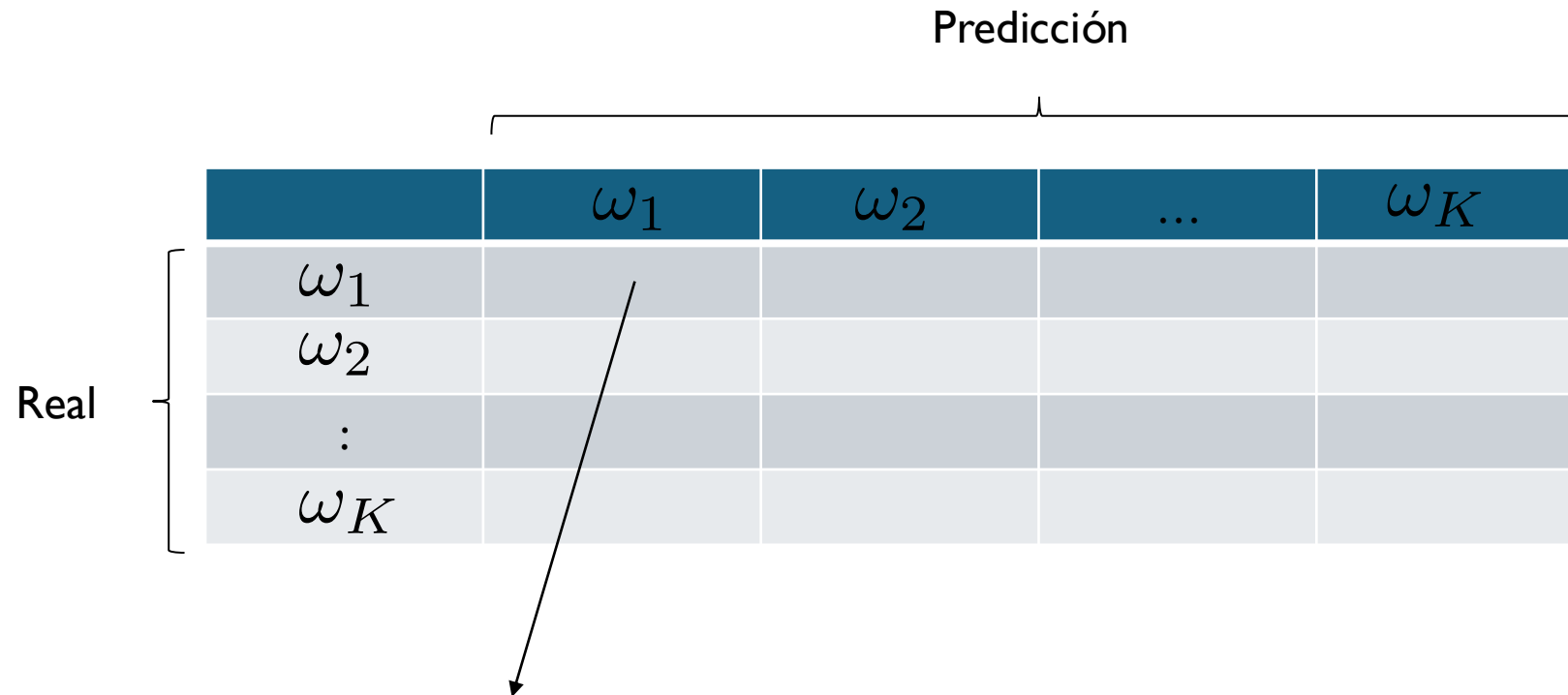
		Predicción			
		ω_1	ω_2	...	ω_K
Real	ω_1				
	ω_2				
	:				
	ω_K				

Número de muestras que pertenecen a la clase 1
pero que fueron clasificadas como clase 2

8. Evaluación de Desempeño

Se evalúa que tan bien se desempeña el clasificador...

		Predicción			
Real		ω_1	ω_2	...	ω_K
	ω_1				
	ω_2				
	:				
	ω_K				



Número de muestras que pertenecen a la clase I
y que fueron correctamente clasificadas como clase I

8. Evaluación de Desempeño

Se evalúa que tan bien se desempeña el clasificador...

		Predicción			
		ω_1	ω_2	...	ω_K
Real	ω_1				
	ω_2				
	:				
	ω_K				

$$\text{Accuracy (Acc)} = \frac{\text{Suma de la Diagonal}}{\text{Total de Muestras}}$$

Existen otras
Métricas !!

Formulación Metodológica

1. Obtención de la Información Original
2. Pre-procesamiento
3. Extracción de Características
4. Normalización de Características
5. Análisis de Características
6. Selección de Características
7. Diseño del Clasificador
8. Evaluación del Desempeño

Sistema de Reconocimiento de Patrones



